

Exercice 24 TD sur le calcul matriciel

Nami Barreteau–Takahashi

1)

Considérons la matrice augmentée $(P|I_3)$:

$$(P|I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

On a alors les équivalences suivantes:

$$\begin{aligned} (P|I_3) &\underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & L_2 \leftrightarrow L_3 \\ &\underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & L_2 \leftarrow 3L_1 - L_2 \\ &\underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & -1 & 3 & 0 \end{array} \right) & L_2 \leftrightarrow L_3 \\ &\underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -4 \end{array} \right) & L_2 \leftarrow L_2 - 4L_3 \\ &\underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 4 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Ainsi la matrice P est bien inversible et son inverse est P^{-1} est de la forme:

$$P^{-1} = \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 4 \end{array} \right)$$

2)

$$D = P^{-1}MP = \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 4 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} -1 & 6 & -6 \\ 3 & -8 & 10 \\ 3 & -9 & 11 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 2 & -6 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

De plus:

$$D \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow -L_2 \\ L_3 \leftarrow \frac{1}{2}L_3 \end{array}$$

Ainsi D est de rang $rg(D) = 3$ elle est donc inversible. On a D^{-1} telle que:

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3)

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a l'assertion suivante:
 $P(n) : "M^n = PD^n P^{-1}"$

Initialisation:

D'une part $M^0 = I_n$

D'autre part $PD^0 P^{-1} = PP^{-1} = I_n$

Ainsi $P(0)$ est vraie

Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}$ supposons que $P(n)$ est vraie, déduisons-en $P(n+1)$
on a donc par hypothèse de récurrence

$$\begin{aligned} M^n &= PD^n P^{-1} \\ \Leftrightarrow M^n M &= PD^n P^{-1} M \\ \Leftrightarrow M^{n+1} &= PD^n P^{-1} M \\ &= PD^n P^{-1} P D P^{-1} \\ &= PD^{n+1} P^{-1} \end{aligned}$$

Ainsi $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

L'hérédité est donc vraie.

Conclusion: Par principe de récurrence l'assertion est vraie et on a donc
pour tout $n \in \mathbb{N}$ $M^n = PD^n P^{-1}$

4)

Ici le raisonnement est correct mais on pouvait plus simplement utiliser le cours (le produit de matrices inversibles est inversibles)

Supposons qu'il existe une matrice $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $MX = 0$. On a alors:

$$MX = PDP^{-1} = 0$$

or P est inversible donc

$$DP^{-1}X = P^{-1}0 = 0$$

De même D est inversible d'après la question 1) donc

$$P^{-1}X = D^{-1}0 = 0$$

et donc finalement

$$X = P0 = 0$$

Ainsi d'après le théorème des matrices carrées inversibles M est bien inversible.
On a donc par définition d'une matrice inversible.

$$MM^{-1} = I_n$$

M étant inversible et $M = PDP^{-1}$

$$PDP^{-1}M^{-1} = I_n$$

$$DP^{-1}M^{-1} = P^{-1}I_n = P^{-1}$$

$$M^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$$

Calculons la matrice M^{-1} :

$$M^{-1} = PD^{-1}P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 6 & -6 \\ \frac{3}{2} & -\frac{7}{2} & 4 \\ \frac{3}{2} & -\frac{9}{2} & 5 \end{pmatrix}$$